

模块一·余角、补角及角分线的简单运算

思路导航

1. 角的定义、表示方法、分类.

2. 角平分线.

从一个角的顶点出发,把这个角分成相等的两个角的射线,这条射线叫做这个角的角平分线.

3. 余角和补角.

余角:如果两个角的和等于 90° ,就说这两个角互为余角,即其中一个角是另一个角的余角.

补角:如果两个角的和等于 180° ,就说这两个角互为补角,即其中一个角是另一个角的补角.

两个基本定理:①同角(或等角)的余角相等.②同角(或等角)的补角相等.

注意:暑期班提及过余角、补角、角分线相关知识但只是简单介绍,本讲深入了解,并让学生熟练掌握.对于角的基本概念、分类和表示方法等相关知识这里不再重复讲解,建议教师根据班级情况自行讲解.

【例1】

(1) 如果 $\angle\alpha + \angle\beta = 90^\circ$, 而 $\angle\beta$ 与 $\angle\gamma$ 互余, 那么 $\angle\alpha$ 与 $\angle\gamma$ 的关系为 (C)
A. 互余 B. 互补 C. 相等 D. 不能确定

(2) 已知 $\angle\alpha$ 是锐角, $\angle\alpha$ 与 $\angle\beta$ 互补, $\angle\alpha$ 与 $\angle\gamma$ 互余, 则 $\angle\beta - \angle\gamma$ 的值等于 (C)
A. 45° B. 60° C. 90° D. 180°

(3) 如果 $\angle\alpha$ 和 $\angle\beta$ 互补, 且 $\angle\alpha > \angle\beta$, 则下列表示 $\angle\beta$ 的余角的式子中:

① $90^\circ - \angle\beta$;

② $\angle\alpha - 90^\circ$; ③ $\frac{1}{2}(\angle\alpha + \angle\beta)$; ④ $\frac{1}{2}(\angle\alpha - \angle\beta)$. 正确的有 (B)

A. 4个 B. 3个 C. 2个 D. 1个



(4) 一个角的余角的2倍和它的补角的 $\frac{1}{2}$ 互为补角, 求这个角的度数.

解: $2(90^\circ - x) + \frac{1}{2}(180^\circ - x) = 180$
 $x = 36^\circ$

36

【例2】

(1) 下列说法: ①锐角的补角一定是钝角; ②一个角的补角一定大于这个角; ③如果两个角是同一个角的余角, 那么它们相等; ④锐角和钝角互补. 其中正确的说法有 (C)
A. 4个 B. 3个 C. 2个 D. 1个

(2) 下列说法中, 正确的是 (D)
A. 一个角的补角必是钝角
B. 两个锐角一定互为余角
C. 直角没有补角
D. 如果 $\angle MON = 180^\circ$, 那么 M, O, N 三点在一条直线上

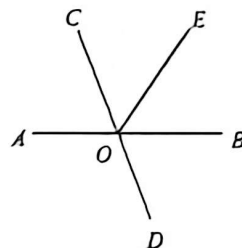
(3) 下列语句正确的是 (C)
A. 钝角与锐角的差不可能是钝角
B. 两个锐角的和不可能是锐角
C. 钝角的补角一定是锐角
D. $\angle\alpha$ 和 $\angle\beta$ 互补 ($\angle\alpha > \angle\beta$), 则 $\angle\alpha$ 是钝角或直角



【例 3】

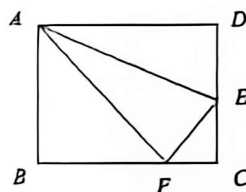
(1) 如图, 已知直线 AB 、 CD 相交于点 O , OE 平分 $\angle COB$, 若 $\angle EOB = 55^\circ$, 则 $\angle BOD$ 的度数是 ()

- A. 35° B. 55° C. 70° D. 110°

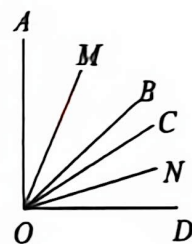


(2) 如图, 分别在长方形 $ABCD$ 的边 DC 、 BC 上取两点 E 、 F , 使得 AE 平分 $\angle DAF$, 若 $\angle BAF = 60^\circ$, 则 $\angle DAE =$ ().

- A. 15° B. 30° C. 45° D. 60°



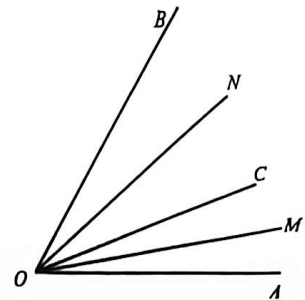
(3) 如图, OM 平分 $\angle AOB$, ON 平分 $\angle COD$, 若 $\angle MON = 50^\circ$, $\angle BOC = 10^\circ$, 求 $\angle AOD =$ _____



【例4】如图所示， OM 是 $\angle AOC$ 的平分线， ON 是 $\angle BOC$ 的平分线，

(1) 如果 $\angle AOC = 28^\circ$ 、 $\angle MON = 35^\circ$ ，求出 $\angle AOB$ 的度数；

$$\begin{aligned} \text{解: } \angle AOB &= \angle AOC + \angle BOC \\ &= 2\angle COM + 2\angle CON \\ &= 2\angle MON \\ &= 70^\circ \end{aligned}$$



(2) 如果 $\angle MON = n^\circ$ ，求出 $\angle AOB$ 的度数；

$$\text{解: } \angle AOB = 2\angle MON = 2n^\circ$$

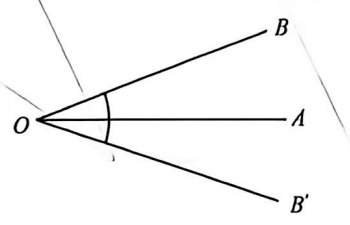
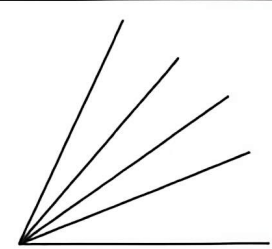
(3) 如果 $\angle MON = n^\circ$ 的大小改变， $\angle AOB$ 的大小是否随之改变？
它们之间有怎样的大小关系？请写出来。

$$\textcircled{1} \text{ 若 } 0^\circ < n \leq 90^\circ, \quad \angle AOB = 2\angle MON = 2n^\circ$$

$$\textcircled{2} \text{ 若 } 90^\circ < n < 180^\circ, \quad \angle AOB = 360^\circ - 2\angle MON = 360^\circ - 2n^\circ$$

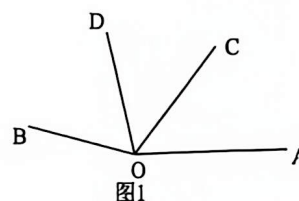


模块二 · 角度计算中的分类讨论

定 义	示例剖析
角度计算的分类讨论 在平面上,已知角的一边和角度大小则角的另一边因为旋转有两种方向会产生不确定性.	
角的计数问题 在计算角的个数时一种方法是按一定顺序累加,固定角的一边,数出另一边共有多少个. 另一种方法是使用排列组合知识.	

【例 5】

(1) 一条射线 OA , 从点 O 再引两条射线 OB 与 OC , 使 $\angle AOB = 40^\circ$, $\angle BOC = 20^\circ$, 则 $\angle AOC =$ 20° 或 60° .



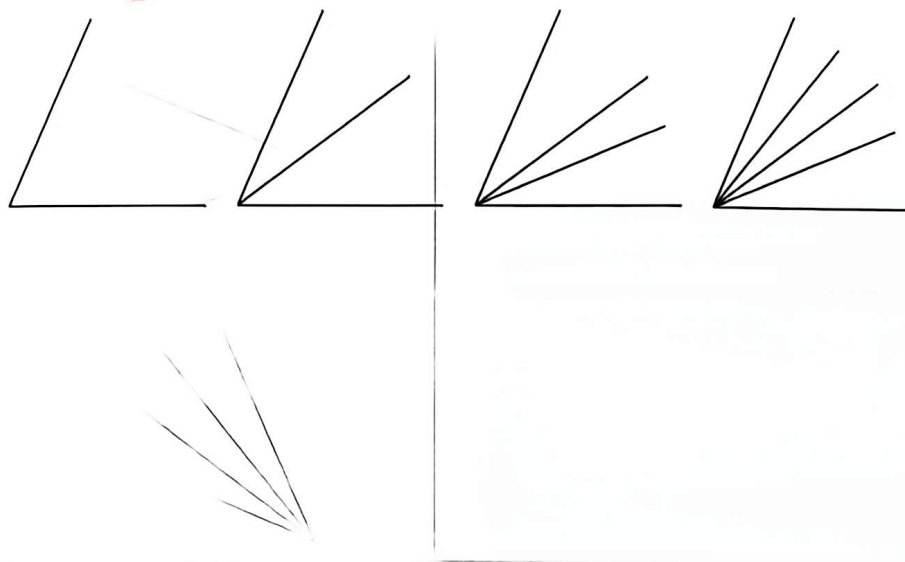
(2) 已知 $\angle AOB = 40^\circ$, 从 O 点引射线 OC , 若 $\angle AOC : \angle COB = 2 : 3$, 求 OC 与 $\angle AOB$ 的平分线所成的角的度数为 4° 或 10°

(3) 若 $\angle AOB = 170^\circ$, $\angle AOC = 70^\circ$, $\angle BOD = 60^\circ$, 求 $\angle COD$ 的度数.

解: 画图:
 $\angle COD = 40^\circ$ 或 160° 或 180° 或 60°



【例6】如下图，在已知角内画射线，画1条射线，图中共有3个角；画2条射线，图中共有6个角；画3条射线，图中共有10个角，求画 n 条射线所得的角的个数.



模块三 · 角的综合应用

思路导航

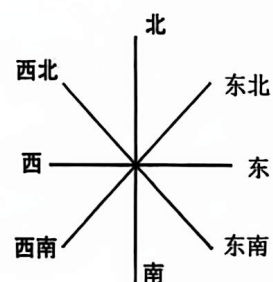
1. 方位角

方位角一般以正北、正南为基准，描述物体运动方向。

即“北偏东 $\times\times$ 度”、“北偏西 $\times\times$ 度”、“南偏东 $\times\times$ 度”、“南偏西 $\times\times$ 度”，方位角 α 的取值范围 $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ 。

2. 钟表问题：(1) 分针每分钟转 6°

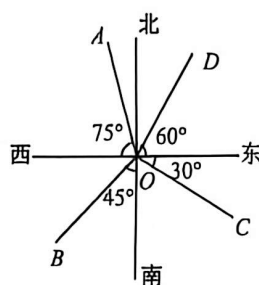
(2) 时针每分钟转 0.5°



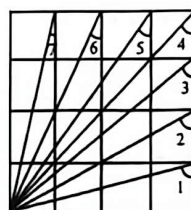
【例7】

(1) 如右图所示，下列说法中错误的是 (D)

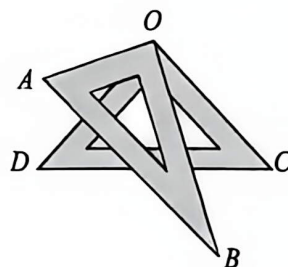
- A. OA 的方向是北偏西 15°
- B. OB 的方向是南偏西 45°
- C. OC 的方向是南偏东 60°
- D. OD 的方向是北偏东 60°



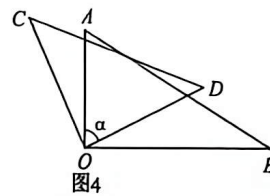
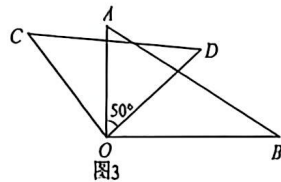
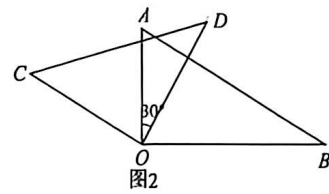
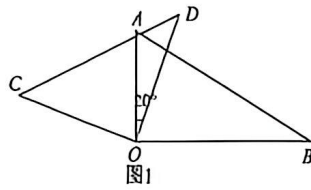
(2) 如下图所示的 4×4 正方形网格中， $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 + \angle 5 + \angle 6 + \angle 7 = 215^\circ$ 。



(3) 如下图，将一副三角板叠放在一起，使直角顶点重合于 O 点，则 $\angle AOC + \angle DOB = 180^\circ$ 。



(4) 如图，将两块三角板的直角顶点重叠在一起。



① 如图 1, 若 $\angle AOD = 20^\circ$, 则 $\angle COB =$ 160 $^\circ$

如图 2, 若 $\angle AOD = 30^\circ$, 则 $\angle COB =$ 150 $^\circ$

如图 3, 若 $\angle AOD = 50^\circ$, 则 $\angle COB =$ 130 $^\circ$

② 如图 4, 若 $\angle AOD = \alpha$, 猜想 $\angle COB$ 与 α 的数量关系为: $180 - \alpha$ (用式子表示), 证明你的结论.



【例8】饭后，韩老师准备外出散步，出发时看了一下钟，时间是6点多，时针与分针成 90° 角，散完步后回家，韩老师又看了一下钟，还不到7点，而时针与分针又恰好成 90° 角，问韩老师外出多少分钟？

解：
$$180 \div (6 - 0.5) = 32\frac{8}{11} \text{ (分)}$$

模块四 · 动角问题

思路导航

1. 双平分模型应用

“双平分模型”包括线段的双中点模型以及角的双平分线模型。

- (1) 两中点间的距离=某个线段或线段和差的一半，根据图形不同，共有6种结论。
- (2) 两角平分线间的角=某个角的一半或某两个角的和差的一半。但由于我们考虑的角是劣角，所以情况更加复杂。

2. 无速度动角问题

在没有速度的动角问题中，当角两边相对位置互换时需要重新画图，分类讨论即可。分类讨论是动态问题的本质方法。

3. 真·动角问题

真正的动点问题是某条射线或角，绕着顶点以某一速度旋转，一定要注意看清旋转方向。

- (1) 角两边的旋转会导致角变大或变小，动角表示方法为：

- a. 变大时，动角=初始大小+ vt ；
- b. 变小时，动角=初始大小- vt 。

- (2) 动角表达式中 v 是一个角增大或减小的速度。

- a. 当两边同向运动时， v =速度之差的绝对值；
- b. 当两边反向运动时， v =速度之和。



- (3) 当动角可能为负时，加绝对值。当动角为优角时，取相应的劣角即可 ($360^\circ - \text{优角} = \text{劣角}$)
 (4) 角变化时，角的平分线会从初始位置，以两边的平均速度旋转。

例如： OA 边顺时针 $5^\circ/\text{秒}$ 旋转， OB 边顺时针 $8^\circ/\text{秒}$ 旋转，则 $\angle AOB$ 平分线会以 $6.5^\circ/\text{秒}$ 速度顺时针旋转。

(5) 解题步骤：

- 画初始图并标上数据；
- 表达各个角，包括动角；
- 列出关系式；
- 解（绝对值）方程。

4. 角平分线的闪烁

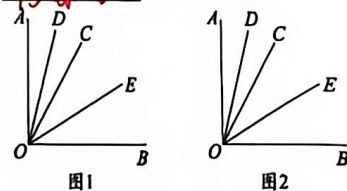
当一个动角大于 180° 时，它的平分线会发动“闪烁”技能——延原运动方向“闪烁” 180° 。在少题目中，要考虑角平分线何时闪烁，以便于分类讨论。

【双平分模型应用】

【例 9】

(1) 已知 $\angle AOB = 90^\circ$ ，作射线 OC ， OD 平分 $\angle AOC$ ， OE 平分 $\angle BOC$ 。

- 如图 1，当 $\angle BOC = 70^\circ$ 时， $\angle DOE$ 的度数是 45° ；
- 如图 2，若射线 OC 在 $\angle AOB$ 内部绕 O 点旋转时， $\angle DOE$ 的度数是 45° ；
- 若射线 OC 旋转到 $\angle AOB$ 的外部时， $\angle DOE$ 的度数是 135° 。

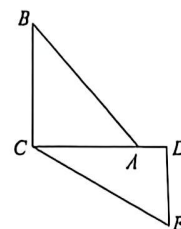


(2) 将一副三角板如图摆放, $\angle DCE=30^\circ$, 现将 $\angle DCE$ 绕 C 点以 $15^\circ/s$ 的速度逆时针旋转, 旋转时间为 $t(s)$ 。

① t 为秒时, CD 恰好平分 $\angle BCE$?

② 当 $6 < t < 8$ 时, CM 平分 $\angle ACE$, CN 平分 $\angle BCD$, 求 $\angle MCN$;

③ 当 $8 < t < 12$ 时, (2) 结论是否发生变化?



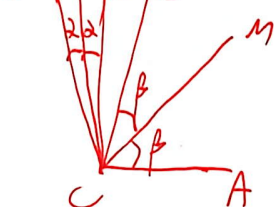
解: ① $90^\circ - 15t = 30$
 $\therefore t = 4$

②. ~~15t = 30~~

$\angle BCE = 30^\circ - 2\alpha = 90^\circ - 2\beta$

$\therefore \beta - \alpha = 30^\circ$

$\angle MCN = 30^\circ + \beta - \alpha = 60^\circ$



③. 不变, $\angle MCN = 60^\circ$



【无速度动角问题】

【例 10】如图， $\angle AOB = 120^\circ$ ，把三角板 60° 的角的顶点放在 O 处。转动三角板（其中 OC 边始终在 $\angle AOB$ 内部）， OE 始终平分 $\angle AOD$ 。

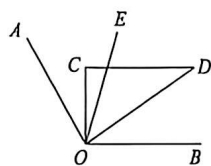


图1

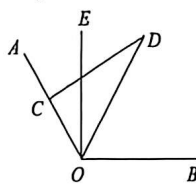


图2

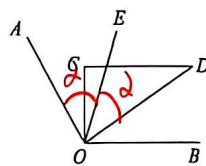
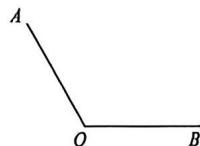
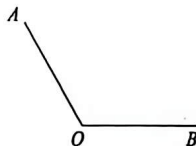


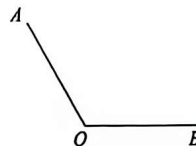
图3



备用图



备用图1



备用图2

- (1) 如图 2，若 OC 边与 OA 边重合时，直接写出 $\angle COE$ 与 $\angle BOD$ 的度数；
 (2) 如图 3，当三角板绕 O 点旋转的过程中（其中 OC 边始终在 $\angle AOB$ 内部）， $\angle COE$ 与 $\angle BOD$ 的度数比是否为定值？若为定值，请求出这个定值；若不为定值，请说明理由。

解：(1) $\angle COE = 30^\circ$, $\angle BOD = 60^\circ$

(2) $\angle COE = |60^\circ - \alpha|$

$\angle BOD = |120^\circ - 2\alpha|$

$\angle COE : \angle BOD = \frac{1}{2}$



【例 11】点 O 在直线 AD 上，在直线 AD 的同侧，作射线 OB , OC , OM 平分 $\angle AOC$ 。

(1) 如图 1, 若 $\angle AOB=40^\circ$, $\angle COD=60^\circ$, 直接写出 $\angle BOC$ 的度数为 80, $\angle BOM$ 的度数为 20;

(2) 如图 2, 若 $\angle BOM = \frac{1}{2} \angle COD$, 求 $\angle BOC$ 的度数;

(3) 若 $\angle AOC$ 和 $\angle AOB$ 互为余角且 $\angle AOC \neq 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$, ON 平分 $\angle BOD$, 试画出图形探究 $\angle BOM$ 与 $\angle CON$ 之间的数量关系, 并说明理由。

解: (2) $2\alpha + 2\beta = 180^\circ$
 $\therefore \alpha + \beta = 90^\circ$
 $\angle BOC = 90^\circ$

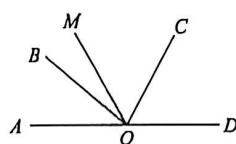


图1

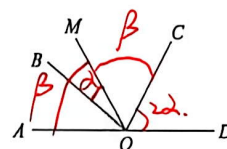
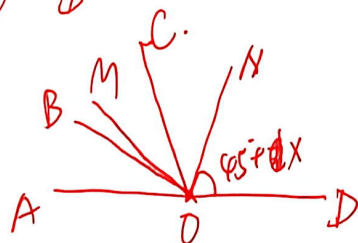


图2

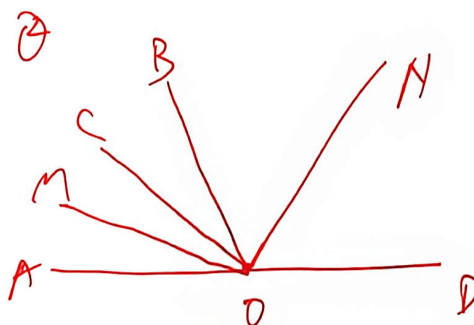
(3) 设 $\angle AOM = x$, $\angle AOC = 2x$, $\angle AOB = 90^\circ - 2x$.



$\angle BOM = 2x - 90^\circ$

$\angle CON = 135^\circ - 3x$

$\therefore \angle AOM + \angle CON = 45^\circ$



$\angle BOM = 90^\circ - 3x$

$\angle CON = 135^\circ - 3x$

$\angle CON - \angle BOM = 45^\circ$

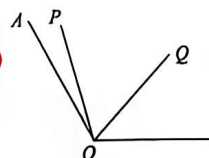


【真·动角问题】

【例 12】如图，已知 $\angle AOB=120^\circ$ ，射线 OP 从 OA 位置出发，以每秒 2° 的速度顺时针向射线 OB 旋转；与此同时，射线 OQ 以每秒 6° 的速度，从 OB 位置出发逆时针向射线 OA 旋转。设旋转时间为 t 秒 ($0 < t < 37.5$)。

- (1) 用 t 的式子表达 $\angle POQ = 120 - 8t$;
 (2) 当 OP 与 OQ 重合时, $t = 15$; 当 $\angle POQ = 30^\circ$ 时, $t = \frac{45}{4}$ 或 $\frac{75}{4}$;
 (3) 若 t 的范围改为 $0 < t < 50$, 则 $\angle POQ$ 的表达式为

$$\begin{cases} 120 - 8t & (0 < t \leq 15) \\ 8t - 120 & (15 < t \leq 37.5) \\ 480 - 8t & (37.5 < t < 50) \end{cases}$$



【角平分线的闪烁】

【例 13】已知 $\angle AOB = 120^\circ$ (本题中的角均大于 0° 且小于 180°)。

(1) 如图 1, 在 $\angle AOB$ 内部作 $\angle COD$, 若 $\angle AOD + \angle BOC = 160^\circ$, $\angle COD$ 的度数是 40° ;

(2) 如图 2, 在 $\angle AOB$ 内部作 $\angle COD$, OE 在 $\angle AOD$ 内, OF 在 $\angle BOC$ 内, 且 $\angle DOE = 3\angle AOE$, $\angle COF = 3\angle BOF$, $\angle EOF = \frac{7}{2}\angle COD$, 求 $\angle EOF$ 的度数。

解:

$$\begin{cases} 4x + 4y - 2z = 120 & \text{①} \\ x + y + 7z = 120 & \text{②} \end{cases}$$

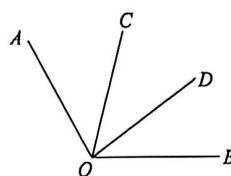


图1

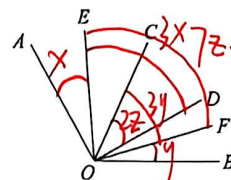
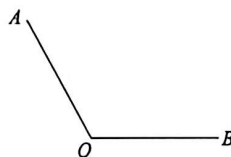


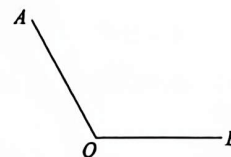
图2

$$\begin{aligned} \text{②} \times 4 - \text{①} \times 3 & \Rightarrow 30z = 360 \\ \therefore z &= 120 \\ \angle EOF &= 84^\circ \end{aligned}$$

(3) 射线 OI 从 OA 的位置出发绕点 O 顺时针以每秒 6° 的速度旋转, 时间为 t 秒 ($0 < t < 50$ 且 $t \neq 30$)。射线 OM 平分 $\angle AOI$, 射线 ON 平分 $\angle BOI$, 射线 OP 平分 $\angle MON$ 。若 $\angle MOI = 3\angle POI$, 则 $t = \frac{15}{2}$ 或 15 秒。



备用图



备用图

